长预测时长扩展实验完整结果

自适应多尺度加权的多变量网络流量预测　补充材料

本材料汇总 Abilene 与 GÉANT 在 24、48、96 和 168 h 预测时长下的完整对照。共评价 320 组模型与种子配置，其中 240 组为本轮新训练，80 组复用已有 24 h 训练记录并重新计分。正文展示 GÉANT 的 168 h 任务，其他条件及全部配对比较列于本材料。

S1 实验设置与评价口径

保留 1 h 采样粒度、96 h 历史输入及按时间顺序 6:2:2 的数据划分。自然对数变换及逐变量标准化沿用训练集统计量。五种模型为 DLinear、固定等权、全局可学习权重、恒定输入路由和本文方法，定义与正文一致。每个模型与预测时长均独立训练，使用 42～49 八个共同随机种子；批量大小 16，学习率 0.001，最多 30 轮，早停耐心值 6，按验证集 MSE 选择检查点。

为比较不同预测时长，取能够容纳 168 h 目标的共同预测起点，Abilene 为 669 个，GÉANT 为 307 个。每个起点均统计对应时长的全部目标小时和保留变量，先计算单个种子的 MSE 与 MAE，再汇总八种子的均值和样本标准差。训练种子是重复训练的汇总单位，滑动窗口中的重叠目标不作为独立实验重复。

表 S1 各预测任务的样本窗口数

数据集	时长/h	训练	验证	全部测试	共同起点
Abilene	24	2674	812	813	669
Abilene	48	2650	788	789	669
Abilene	96	2602	740	741	669
Abilene	168	2530	668	669	669
GÉANT	24	1590	451	451	307
GÉANT	48	1566	427	427	307
GÉANT	96	1518	379	379	307
GÉANT	168	1446	307	307	307

各时长全部有效测试起点的评分同时保留在配套数据的 all 字段中；共同起点评分记为 common。正文表 3 的 24 h 基础实验使用全部有效起点，因此其数值与本材料的 24 h 共同起点评分对应不同评价集合。本文模型参数量为 342H+131，其中 H 为预测小时数；H 取 24、48、96、168 时，参数量分别为 8339、16547、32963、57587，路由网络均为 131 个参数。

S2 Abilene 的完整预测结果

表 S2 列出四种预测时长下的五种模型结果，每项为八个种子的均值±样本标准差。所有指标均在对数变换与逐变量标准化后的空间计算；数值越小，预测误差越低。

表 S2 Abilene 的共同起点预测误差

预测时长/h	模型	MSE	MAE
24	DLinear	0.230392±0.001963	0.208363±0.008263
24	固定等权	0.227782±0.002355	0.210079±0.005581
24	全局可学习权重	0.228128±0.002466	0.210068±0.005614
24	恒定输入路由	0.228396±0.002267	0.201186±0.006337
24	本文方法	0.225032±0.003712	0.193491±0.008554
48	DLinear	0.276156±0.006408	0.240759±0.009015
48	固定等权	0.276790±0.009709	0.244794±0.006621
48	全局可学习权重	0.276675±0.009612	0.244448±0.006476
48	恒定输入路由	0.275228±0.008085	0.250480±0.010411
48	本文方法	0.291466±0.016563	0.249401±0.007896
96	DLinear	0.301761±0.007088	0.282675±0.019729
96	固定等权	0.302108±0.008213	0.292438±0.007893
96	全局可学习权重	0.301953±0.008247	0.292243±0.008127
96	恒定输入路由	0.304945±0.007426	0.297526±0.009203
96	本文方法	0.316883±0.020309	0.293148±0.007827
168	DLinear	0.318418±0.010244	0.359898±0.010299
168	固定等权	0.324788±0.006644	0.375003±0.012490
168	全局可学习权重	0.324676±0.006668	0.374839±0.012543
168	恒定输入路由	0.319150±0.004181	0.361870±0.018221
168	本文方法	0.326210±0.017998	0.354628±0.019418

各时长均保留五种模型及全部八个种子，逐种子结果见配套数据。

S3 GÉANT 的完整预测结果

表 S3 列出四种预测时长下的五种模型结果，每项为八个种子的均值±样本标准差。所有指标均在对数变换与逐变量标准化后的空间计算；数值越小，预测误差越低。

表 S3 GÉANT 的共同起点预测误差

预测时长/h	模型	MSE	MAE
24	DLinear	0.416439±0.014802	0.367913±0.010729
24	固定等权	0.426354±0.013908	0.374376±0.009015
24	全局可学习权重	0.425388±0.013363	0.373853±0.008790
24	恒定输入路由	0.428212±0.011441	0.376282±0.007026
24	本文方法	0.414860±0.026477	0.364451±0.017063
48	DLinear	0.525850±0.032646	0.423123±0.015436
48	固定等权	0.546803±0.022844	0.431392±0.009977
48	全局可学习权重	0.545144±0.022091	0.430803±0.009815
48	恒定输入路由	0.550564±0.044738	0.432496±0.018314
48	本文方法	0.592881±0.062385	0.448955±0.024849
96	DLinear	0.745421±0.049547	0.500537±0.015698
96	固定等权	0.807296±0.047931	0.523063±0.016253
96	全局可学习权重	0.805917±0.048805	0.522668±0.016550
96	恒定输入路由	0.797611±0.045318	0.520639±0.014115
96	本文方法	0.766129±0.116035	0.511619±0.035315
168	DLinear	1.099747±0.091231	0.604303±0.020961
168	固定等权	1.149005±0.106540	0.613583±0.026591
168	全局可学习权重	1.147782±0.107607	0.613307±0.026906
168	恒定输入路由	1.101873±0.028427	0.603810±0.009808
168	本文方法	0.840610±0.087630	0.536390±0.027518

各时长均保留五种模型及全部八个种子，逐种子结果见配套数据。

S4 配对降幅与时长变化

对每个共同种子分别计算 100×（对照误差－本文方法误差）/ 对照误差，再对八个种子取平均。表 S4 和表 S5 中的正值表示本文方法误差较低，负值表示误差较高；该均值与先求两组平均误差再计算比例的结果可能不同。

表 S4 Abilene 的逐种子平均相对降幅　单位为百分比

对照模型	指标	24 h	48 h	96 h	168 h
DLinear	MSE	2.33	-5.57	-5.02	-2.52
DLinear	MAE	6.94	-3.76	-4.18	1.34
固定等权	MSE	1.19	-5.45	-4.90	-0.49
固定等权	MAE	7.79	-1.94	-0.29	5.43
全局可学习权重	MSE	1.34	-5.49	-4.96	-0.52
全局可学习权重	MAE	7.79	-2.08	-0.36	5.39
恒定输入路由	MSE	1.47	-5.89	-3.86	-2.22
恒定输入路由	MAE	3.82	0.36	1.40	1.97

表 S5 GÉANT 的逐种子平均相对降幅　单位为百分比

对照模型	指标	24 h	48 h	96 h	168 h
DLinear	MSE	0.35	-12.79	-2.56	23.16
DLinear	MAE	0.91	-6.15	-2.17	11.16
固定等权	MSE	2.56	-8.60	4.63	26.11
固定等权	MAE	2.57	-4.12	2.07	12.39
全局可学习权重	MSE	2.34	-8.91	4.45	26.02
全局可学习权重	MAE	2.43	-4.26	2.00	12.34
恒定输入路由	MSE	3.01	-8.23	3.82	23.77
恒定输入路由	MAE	3.10	-3.96	1.73	11.19

不同预测时长的相对误差变化并不一致。在两网络、四种对照和两项指标组成的 16 组比较中，没有一组相对降幅随 24、48、96、168 h 依次不减；其中 8 组的 168 h 降幅高于 24 h，均来自 GÉANT。GÉANT 的 168 h 任务中，本文方法在八个种子的 MSE 与 MAE 上均优于四种对照。上述比较为描述性汇总，未进行趋势显著性检验。

配套数据保留 320 条逐种子评分、40 组均值与标准差、64 组配对降幅，以及数据、代码和预测文件的校验信息。其中 summary 包含共同起点与全部有效起点两种评分；paired_reductions 包含平均降幅、种子间样本标准差和改善种子数。训练记录、检查点和原始预测保存在本项目实验目录，可按数据集、预测时长、模型和种子逐一复核。

S5 逐种子误差与参数比例

图 S1 保留三个共同种子下相对 LightTS 的 MSE、MAE 和 RMSE 降幅，以及模型参数比例。RMSE 为 MSE 的平方根，用作同一误差的另一种表达；其关系为

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}. \tag{S1}$$

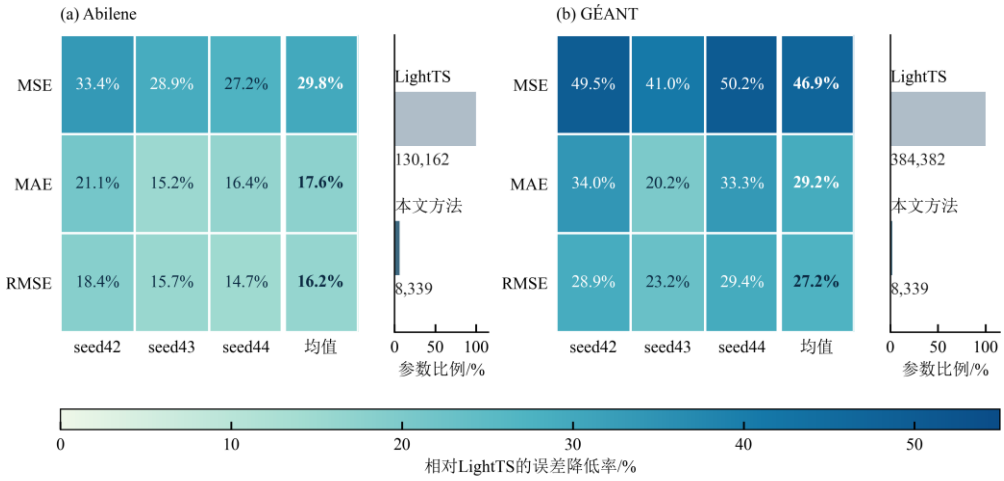


图 S1 相对 LightTS 的逐种子误差降低率与参数比例

色块为共同种子 42～44 的误差降低率，最后一列为三个种子的均值；右侧以 LightTS 参数量为 100%表示模型参数比例。本文方法在 Abilene 与 GÉANT 上的参数量分别为对应 LightTS 配置的 6.41% 和 2.17%。

S6 尺度权重分布

图 S2 汇总八个种子在全部 24 h 任务测试窗口上的尺度权重。小提琴表示窗口权重的汇总分布，彩色点表示各种子的窗口平均权重；黑色菱形和误差线分别为这些均值的平均值与样本标准差，短横线为汇总分布中位数，虚线为等权 1/3。

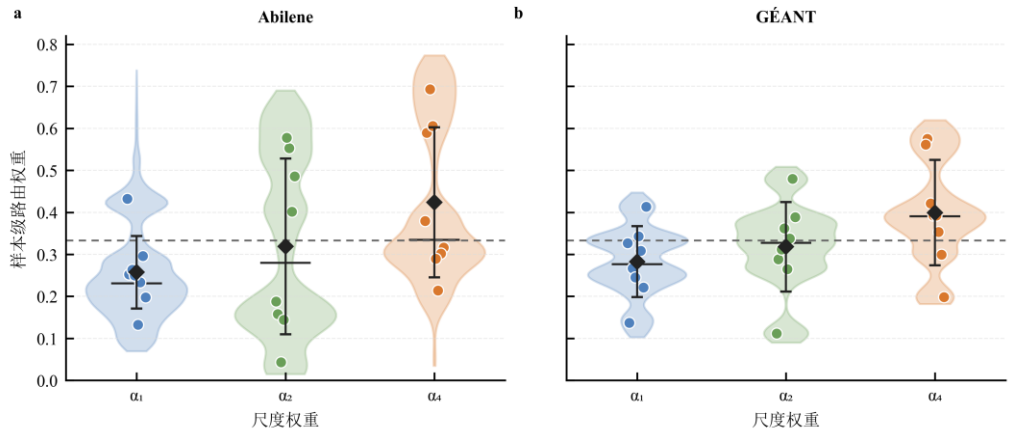


图 S2 尺度权重分布与种子均值

Abilene 在尺度 1、2、4 上的平均权重分别为 0.257、0.319、0.424，GÉANT 分别为 0.283、0.318、0.399。两套数据均为尺度 4 分配了较高的平均权重，同时保留尺度 1 与尺度 2 的预测贡献，形成不同时间分辨率信息的组合。

S7 周期复制对照

为评价模型相对周期复制预测的效果，设置日周期复制与周周期复制基线，分别用前 24 h 和前 168 h 相应时刻的已观测值预测未来 24 h。各方法统一在测试段起点不早于第 168 小时的窗口计分，Abilene 与 GÉANT 分别保留 741 和 379 个共同窗口。日、周周期基线使用 24 h 和 168 h 历史，本文方法使用 96 h 历史，结果见表 S6。

表 S6 共同测试窗口上的周期复制预测误差

数据集	方法	历史/h	MSE	MAE
Abilene	日周期复制	24	0.370	0.231
Abilene	周周期复制	168	0.390	0.245
Abilene	**本文方法**	**96**	**0.204±0.003**	**0.180±0.009**
GÉANT	日周期复制	24	0.647	0.404
GÉANT	周周期复制	168	0.628	0.442
GÉANT	**本文方法**	**96**	**0.442±0.030**	**0.367±0.019**

周期复制基线为确定性计算，表 S6 仅对学习模型报告种子标准差。与日周期基线相比，本文方法在 Abilene 和 GÉANT 上的平均 MSE 分别降低 44.93%和 31.77%；与周周期基线相比，分别降低 47.80%和 29.69%。同时，两套数据的平均 MAE 也较低，表明根据历史窗口联合提取多尺度信息，在这些共同评价窗口上优于直接复制周期观测。

S8 计算耗时测量设置

采用 24 h 任务的八个检查点测量模型前向耗时，批量大小为 16，输入预先载入目标设备并关闭梯度。GPU 在 GTX 1060（6 GB）上以 CUDA 事件计时，每个检查点预热 50 批后，将完整测试集重复 30 次；CPU 在 i7-8750H 上使用单线程，预热 30 批并重复 10 次。按检查点内平均每批耗时计算，再汇总八个检查点的均值与标准差。

测量对象为 24 h 任务模型，不包含数据读取、预处理和设备传输时间。对同一检查点，先对所有重复批次的耗时取平均，再对八个检查点汇总均值和样本标准差；主稿报告对应结果。

逐种子记录、完整时长结果及原始预测可按数据集、预测时长、模型和种子标识逐一对应。